

Solución del Problema 3: auditoría de inventario y cálculo de cantidades a reabastecer.

Banco de Problemas - Fase 5 - Evaluación Final POA

Fundamentos de programación: 213022_883

Tutor

JAVIER MAURICIO LOPEZ MORENO

Estudiante

Félix Alberto Gómez Fernández

Grupo: 213022_883

05/2026

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Programa: Ingeniería de Sistemas

Curso: Fundamentos de Programación

Introducción

El presente trabajo desarrolla la solución del Problema 3 del banco de problemas de la Fase 5 - Evaluación Final POA, correspondiente a la auditoría de inventario y al cálculo de cantidades a reabastecer. La situación planteada requiere crear una matriz con información de artículos, analizar el stock actual frente al stock mínimo requerido y determinar la cantidad exacta que debe solicitarse para cada producto.

La solución se implementa en el lenguaje de programación Python, aplicando el enfoque estructurado mediante el uso de una matriz, funciones, condicionales y estructuras repetitivas. Con este desarrollo se busca demostrar la comprensión de los fundamentos de programación y la capacidad para resolver una necesidad práctica mediante un algoritmo claro, organizado y funcional.

Objetivos

Objetivo general: Desarrollar una solución básica en Python que permita auditar un inventario y calcular la cantidad exacta de artículos que deben ser reabastecidos, de acuerdo con el stock actual y el stock mínimo requerido.

Objetivos específicos:

- Identificar los datos de entrada, proceso y salida necesarios para resolver el problema de inventario.
- Diseñar una matriz que almacene el código, nombre, stock actual y stock mínimo requerido de cada artículo.
- Implementar una función que determine la cantidad exacta a pedir para cada artículo.
- Recorrer la matriz mediante una estructura repetitiva para generar el informe de reabastecimiento.
- Presentar el código fuente y la explicación de la solución desarrollada en Python.

Planteamiento del problema

El Problema 3 solicita una herramienta para auditar el inventario y decidir qué artículos necesitan ser reabastecidos. La información se encuentra en una matriz con la estructura: [Código Artículo, Nombre, Stock Actual, Stock Mínimo Requerido].

La lógica de negocio establece que, si el stock actual es menor al stock mínimo, la cantidad a pedir corresponde a la diferencia entre el mínimo requerido y el stock actual. Si el stock actual es mayor o igual al mínimo requerido, la cantidad a pedir debe ser cero.

Tabla de requerimientos

Elemento	Descripción
Problema seleccionado	Problema 3: auditoría de inventario y cálculo de cantidades a reabastecer.
Entrada	Código del artículo, nombre del artículo, stock actual y stock mínimo requerido.
Proceso	Comparar el stock actual con el stock mínimo. Si el stock actual es menor, calcular la diferencia; de lo contrario, asignar cero.
Salida	Lista de pedidos con el nombre del artículo y la cantidad exacta que debe solicitarse.
Módulo requerido	Función para determinar la cantidad exacta a pedir para un artículo.
Estructuras utilizadas	Matriz, función, condicional if/else y ciclo for.
Lenguaje de programación	Python.

Análisis y diseño de la solución

Para resolver el problema se define una matriz llamada inventario. Cada fila de la matriz representa un artículo y contiene cuatro datos: código, nombre, stock actual y stock mínimo requerido. Posteriormente, se crea una función que recibe como parámetros el stock actual y el stock mínimo, y retorna la cantidad que debe solicitarse.

El programa recorre cada fila de la matriz mediante un ciclo for. En cada recorrido se extraen los datos del artículo, se llama la función de cálculo y se imprime el resultado en un informe de reabastecimiento.

Datos iniciales de la matriz

Código	Nombre	Stock actual	Stock mínimo requerido
ART001	Teclado	8	15
ART002	Mouse	12	10
ART003	Monitor	4	9
ART004	Memoria USB	25	25
ART005	Disco duro	2	6

Pseudocódigo

```
Inicio
  Crear la matriz inventario con los artículos.
  Definir función calcular_cantidad_pedir(stock_actual, stock_minimo):
    Si stock_actual < stock_minimo:
      Retornar stock_minimo - stock_actual
    Si no:
      Retornar 0
  Recorrer cada artículo de la matriz inventario.
  Calcular la cantidad a pedir usando la función.
  Mostrar el nombre del artículo y la cantidad a solicitar.
Fin
```

Prueba de escritorio

La siguiente prueba de escritorio permite verificar que la lógica del programa calcula correctamente la cantidad que debe solicitarse para cada artículo del inventario.

Artículo	Stock actual	Stock mínimo	Operación	Cantidad a pedir
Teclado	8	15	$15 - 8$	7
Mouse	12	10	Stock suficiente	0
Monitor	4	9	$9 - 4$	5
Memoria USB	25	25	Stock suficiente	0
Disco duro	2	6	$6 - 2$	4

Código fuente Problema 3

A continuación se presenta el código fuente desarrollado en Python para la solución del problema seleccionado.

```
# Fase 5 - Evaluación Final POA
# Problema 3: Auditoría de inventario y reabastecimiento
# Estudiante: Félix Alberto Gómez Fernández

def calcular_cantidad_pedir(stock_actual, stock_minimo):
    """Determina la cantidad exacta que se debe pedir."""
    if stock_actual < stock_minimo:
        return stock_minimo - stock_actual
    else:
        return 0

def mostrar_informe(inventario):
    """Muestra el informe de reabastecimiento del inventario."""
    print("INFORME DE REABASTECIMIENTO")
    print("-" * 70)
    print("{:<8} {:<18} {:>12} {:>12} {:>15}".format(
        "Código", "Artículo", "Actual", "Mínimo", "Pedir"
    ))
    print("-" * 70)

    for articulo in inventario:
        codigo = articulo[0]
        nombre = articulo[1]
        stock_actual = articulo[2]
        stock_minimo = articulo[3]

        cantidad_pedir = calcular_cantidad_pedir(
            stock_actual, stock_minimo
        )

        print("{:<8} {:<18} {:>12} {:>12} {:>15}".format(
            codigo, nombre, stock_actual, stock_minimo, cantidad_pedir
        ))

inventario = [
    ["ART001", "Teclado", 8, 15],
    ["ART002", "Mouse", 12, 10],
    ["ART003", "Monitor", 4, 9],
    ["ART004", "Memoria USB", 25, 25],
    ["ART005", "Disco duro", 2, 6]
]

mostrar_informe(inventario)
```

d

Resultado esperado de ejecución

INFORME DE REABASTECIMIENTO				
Código	Artículo	Actual	Mínimo	Pedir
ART001	Teclado	8	15	7
ART002	Mouse	12	10	0
ART003	Monitor	4	9	5
ART004	Memoria USB	25	25	0
ART005	Disco duro	2	6	4

Enlace de repositorio GitHub: [Pegar aquí el enlace del repositorio público de GitHub]

Enlace del video: [Pegar aquí el enlace del video publicado en YouTube con visualización pública]

Nota: antes de la entrega final, estos enlaces deben reemplazarse por los enlaces reales correspondientes al repositorio y al video de sustentación.

Conclusiones

Con el desarrollo de este trabajo se logró diseñar una solución básica en Python para auditar un inventario y determinar la cantidad exacta de artículos que deben ser solicitados. La solución permite comparar el stock actual con el stock mínimo requerido y generar un informe claro de reabastecimiento.

El uso de una matriz facilitó la organización de la información de los artículos, mientras que la función permitió separar la lógica principal del cálculo. Esto contribuye a que el programa sea más ordenado, comprensible y fácil de mantener.

La actividad permitió aplicar conceptos fundamentales de programación, como variables, listas, funciones, estructuras condicionales y ciclos, fortaleciendo la comprensión del enfoque estructurado para la solución de problemas mediante Python.

Bibliografía

- Ceballos Sierra, F. J. (2015). [C/C++. Curso de programación. 4ª Edición.](https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106454) <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106454>
- Deitel, P., & Deitel, H. (2016). [Cómo programar en C/C++](https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=16931&pg=145). Pearson Educación. Disponible en Biblioteca Virtual UNAD: <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=16931&pg=145>
- GitHub, Inc. (2025). [Acerca de GitHub y Git. GitHub Docs](https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git) . <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>
- El tutorial de Python <https://docs.python.org/es/3/tutorial/>
- Documentación de Python - 3.9.25 <https://docs.python.org/es/3.9/index.html>